



SAVAŞAN İHA YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: PGM KUZGUN

TAKIM ID:644906

BAŞVURU ID:3384833

2025

İÇİNDEKİLER

1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ	3
1.1 Sistem Tanımı	3
1.2 Sistem Nihai Performans Özellikleri	3
2. ORGANİZASYON ÖZETİ	3
2.1 Takım Organizasyonu	3
2.2 Zaman Akış Çizelgesi ve Bütçe	4
3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ	5
3.1 Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı	5
3.2 Hava Aracı Performans Özeti	5
3.3 Nihai Sistem Mimarisi ve Alt Sistemler Özeti	7
3.4 Hava Aracı Ağırlık Dağılımı	9
4. OTONOM GÖREVLER	10
4.1 Otonom Kilitlenme	10
4.1.1 Hedef Tespiti	10
4.1.2 Görüntüde Hedef Takibi	11
4.1.3 İHA Yönetimi	12
4.2 Kamikaze Görevi	13
5. HAVA SAVUNMA SİSTEMİ	14
6. YER KONTROL İSTASYONU, HABERLEŞME VE KULLANICI ARAYÜZÜ	15
7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU	17
7.1 Yapısal ve Mekanik Entegrasyon	17
7.2 Elektronik Entegrasyon	18
8. TEST VE SİMÜLASYON	19
8.1 Alt Sistem Testleri	19
8.1.1 İtki Testi	19
8.1.3 Haberleşme Menzil Testi	20
8.1.4 Görüntü İşleme Testi	20
8.3 Görev Testleri	21
8.3.1 Hedef Takip Algoritması Testi	21
10. REFERANSLAR	25

1. TEMEL SİSTEM ÖZETİ

1.1 Sistem Tanımı

Kuzgun SİHA, TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması için geliştirilen özgün bir insansız hava aracı sistemi olup Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) ve Hava Aracı olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır. YKİ; çift yönlü haberleşme altyapısı, otonom görev kontrol yazılımı, kumanda entegrasyonlu alıcı-verici modülü, Herelink AirUnit modülü ile görev komut iletimi, uçuş rotası optimizasyon sistemi ve otonom karar alma mekanizmalarını içermektedir. Kompozit malzemeden üretilen hava aracı bünyesinde bütünleşmiş kamera sistemi, GPS modülü, otopilot sistemi, yapay zekâ işlem birimi, telemetri modülü, motor ve enerji sistemleri bulunmaktadır. Sistem; otonom kalkış, uçuş kontrolü ve iniş kabiliyetlerinin yanı sıra düşman İHA tespit ve takibi, QR kod tanıma ve veri aktarımı, sinyal karıştırma alanlarından otonom kaçış gibi gelişmiş görevleri yerine getirebilmektedir. Kuzgun SİHA, yapay zekâ destekli karar mekanizmaları, özgün yazılım altyapısı, yenilikçi mühendislik tasarımı, bütünleşmiş sistem mimarisi ve çağdaş teknolojik entegrasyonu ile modern gereksinimlere uygun şekilde tasarlanmış bir sistemdir.

1.2 Sistem Nihai Performans Özellikleri

Sistem nihai performans özelliklerimiz tablo 1'de gösterilmektedir.

Parametre	Değer	Parametre	Değer
Kanat açıklığı	2600mm	Azami uçuş hızı	20 m/s
Gövde uzunluğu	700mm	Pervane	13 · 6.5"
Azami kalkış ağırlığı	7000gr	Maks. Motor itkisi	7170 gr
Kanat alanı	0.78m ²	Uçuş süresi	28.45 dk
Tutunma Hızı	14 m/s	Hava aracı uzunluğu	1200 mm

Tablo 1 Nihai Performans Özellikleri

2. ORGANİZASYON ÖZETİ

2.1 Takım Organizasyonu

Kuzgun İHA takımı, TEKNOFEST 2025 Savaşan İHA kategorisinde yarışmak üzere kurulmuş, Hacettepe ve Yıldırım Beyazıt üniversitesi öğrencilerinden oluşan dört yıllık deneyime sahip multidisipliner bir öğrenci takımıdır. 15 kişilik ekibimiz farklı mühendislik alanlarından öğrencilerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Ayrıca takımımızın ana sponsoru T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'dır.

Takımımız verimli çalışma prensibi doğrultusunda üç ana birime ayrılmıştır:

Mekanik Birimi: İHA'nın tasarımından üretimine kadar olan süreçte aerodinamik tasarım, yapısal analiz ve üretim faaliyetlerini yürütmektedir.

PGM KUZGUN

80A ESC	2	Envanter
KINGMAX KM1703MD servo motor	8	Envanter
Li-Ion pil 4S3P	2	Envanter
Mekanik Üretim Malzemeleri	1	Envanter
Lazer Mesage Ölçer LIDAR-Lite v3HP	1	10.000 TL
Cuav Pitot tüpü	1	10.000 TL
Holybro F9p NEO GPS ve RTK sistemi	1	40.000 TL
TOPLAM		130.000 TL

Tablo 3 Malzeme Listesi ve Bütçe Bilgileri

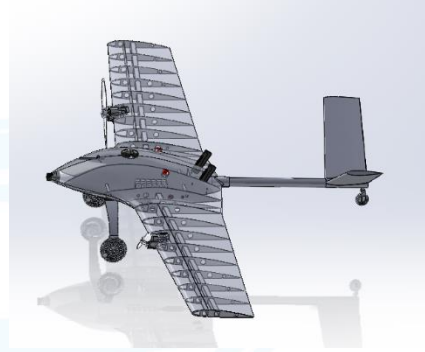
3. DETAYLI TASARIM ÖZETİ

3.1 Hava Aracının Üç Boyutlu Tasarımı

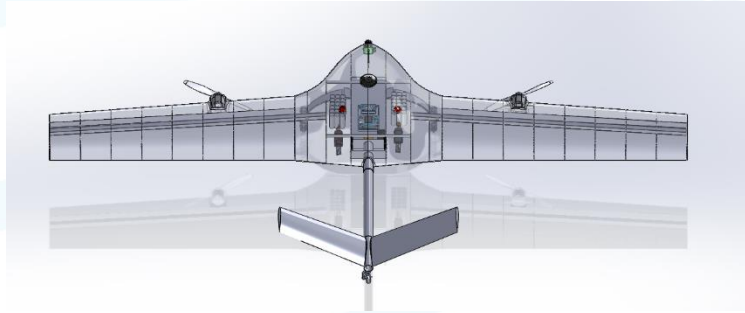
Kuzgun insansız hava aracımız 2,6m kanat genişliğine 1,2m toplam uzunluğa ve 20cm yerden yüksekliğe sahip bir hava aracıdır, görsellerde gözüktüğü gibi elektronik bileşenlerin yerleri ve konumları gösterilmiştir, güvenlik ihtiyacı olan sigortalar ise gövdenin üst kısmında kolay erişilebilir bir noktaya sabitlenmiştir.



Şekil 1 Üç boyutlu görünüş



Şekil 2 Üç boyutlu görünüş-2



Şekil 3 Üç boyutlu görünüş-3

3.2 Hava Aracı Performans Özeti

Tabloya bakıldığında tüm aviyonik sistemin toplam 749.5 Watt güç çektiği gözükmemekte. Buradan yola çıkarak hesap yapıldığında;

$$749.5/14.8 \text{ V} = 50.64 \text{ A}$$

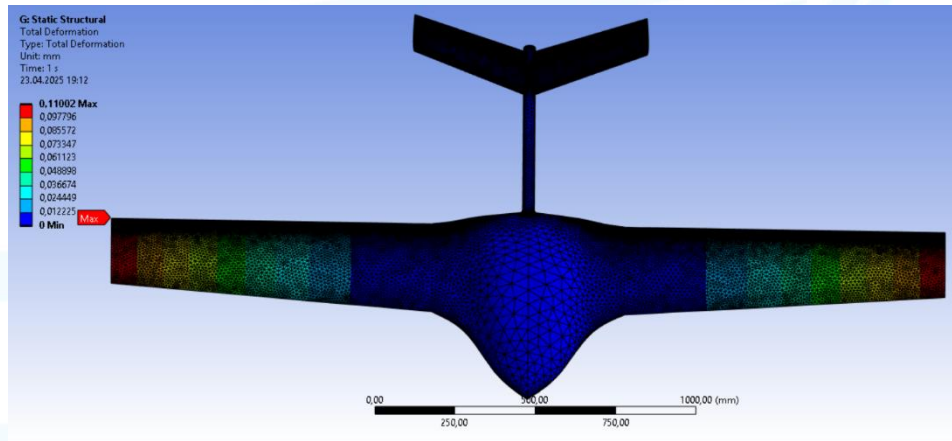
$$(24 \text{ Ah} / 50.64) * 60 \text{ dk} = 28.42 \text{ dakika uçuş süresi}$$

Yapılan hesaplamalar neticesinde bataryaların yarışma süresi boyunca aviyonik sistemleri rahatlıkla besleyebileceği ortaya çıkmış ve yapılan 8.1 başlığındaki örnek motor itki testi de hesaplamalarımızın doğruluğunu karşılamıştır.

Hava aracımızın gerçekleştireceği çeşitli görevlere karşı dayanıklı olması gerekmektedir. Yapısal dayanıklılığının artması daha mukavemetli olması ve hafif olması amacıyla karbon fiber kompozit malzemeden üretilmiştir. Ansys Workbench 'te gerçekleştirdiğimiz statik analizlerde uçuş sırasında uğrayacağı basınca karşı gösterdiği deformasyon şekil 4'te görüldüğü gibidir.

Bileşen	Güç Tüketimi	Bileşen	Güç Tüketimi
NVIDIA Jetson Orin NX	60 Watt	Servolar (5Adet)	7,5 Watt
Pixhawk 6X	15 Watt	Lidar Mesafe Sensörü	0.75 Watt
GPS	1.25 Watt	Motor X2	660 Watt
Telemetri	4 Watt	Kamera	1 Watt
		Total	749.5 Watt

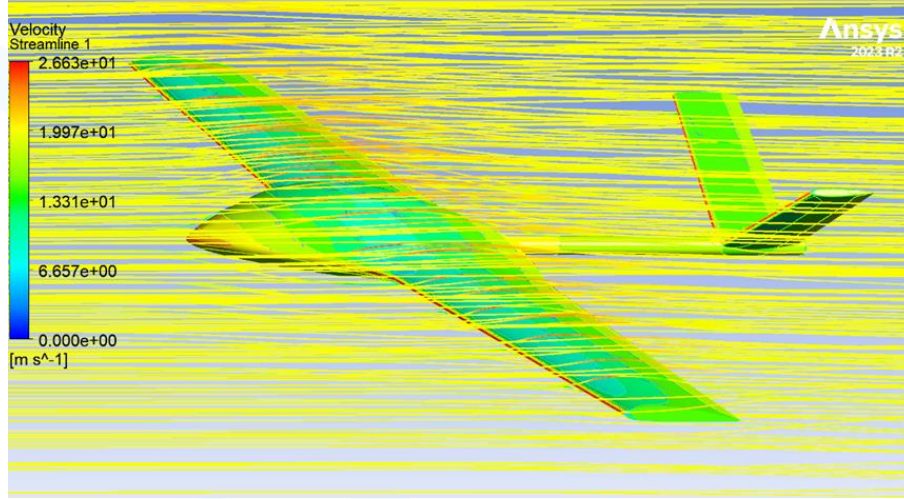
Tablo 4 Elektronik bileşenlerin güç tüketimi



Şekil 4 Statik analiz görseli

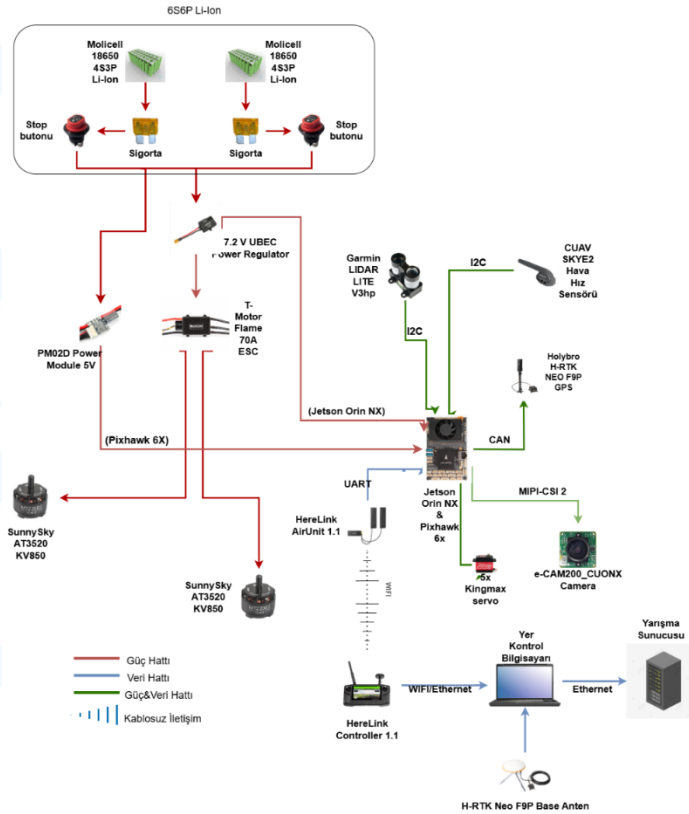
Hava aracımızın 20 m/s hızla hareket ettiği düşünülerek CFD akış analizi yapılmıştır. Analiz sürecinde öncelikle geometrinin basitleştirilmesi gerçekleştirilmiştir ardından mesh ve sınır koşulları belirleme işlemleri yapılmıştır. Son olarak ise 20 m/s hızda türbülanslı akış için uçağın drag force, drag coefficient değerleri elde edilmiştir. Elde

edilen Drag force değerimiz **4.44 N** ve drag coefficient (**Cd**) değerimiz ise **0.0181** olarak bulunmuştur. Hava aracımız üzerindeki basınç, sıcaklık etkisi incelenmiş ve uçuş sırasında oluşan hız vektörleri şekil 5 'de görüldüğü gibi olmaktadır. Bu elde ettiğimiz değerler hesaplamalar doğrultusunda kullanıldığında uçağımızın güvenli uçuş şartlarını karşıladığı analizler ile görülmektedir.



Şekil 5 CFD akış analizi görseli

3. 3 Nihai Sistem Mimarisi ve Alt Sistemler Özeti



Tablo 5 Elektronik bileşenlerin güç tüketimi

Elektronik Sistem

Aracımızdaki elektronik sistem, basit yapısına rağmen yüksek performans ve güvenilirlik sağlar. Güç, iki adet paralel bağlı 4S3P Li-Ion bataryadan alınır. Akım dalgalanmaları veya dış etkiler için hat üzerinde iki güç kesme butonu ve sigorta bulunur. Güç dağıtım kartı üzerinden 5V ve 7.2V güç modüllerine ve doğrudan iki adet 70A motor hız kontrolcüsüne güç sağlanmaktadır. SunnySky AT3520 KV850 uyumlu motor kontrolcüler, Pixhawk 6X üzerinden PWM protokolü ile kontrol edilir. Pixhawk 6X, hava hız sensörü ve Holybro NEO F9 GPS barındırır ve ethernet bağlantısı ile Jetson Orin NX bilgisayarıyla haberleşir. Jetson Orin NX, eCAM200 kamera, Lidar sensörü ve Herelink wifi/telemetry modülü ile yer istasyonuna ve yarışma sunucusuna veri aktarımı sağlar.

Bilgisayar Sistemi

Bilgisayar sistemi, ortak bir baseboard üzerinde bulunan Jetson Orin NX ve Pixhawk 6X'ten oluşur. Jetson Orin NX, 1024 CUDA çekirdeği, 32 Tensor çekirdeği ve 6 çekirdekli ARM Cortex-A78AE CPU ile güçlü paralel hesaplama ve derin öğrenme kabiliyetine sahiptir. Gerçek zamanlı görüntü işleme, nesne tanıma, SLAM ve kontrol algoritmaları için idealdir. 16 GB LPDDR5 RAM ve çeşitli bağlantı seçenekleri (PCIe Gen4, I2C, SPI, UART) bulunur. Pixhawk ile aynı baseboard üzerinde bulunması, yerden tasarruf ve düşük gecikme sağlar.

Pixhawk 6X ise STM32H7 çift çekirdekli ARM Cortex-M7 işlemci kullanır. Üç IMU, iki barometre, 8 PWM çıkışı, DroneCAN, I2C, SPI, UART ve GPIO bağlantı noktalarına sahiptir. SD kart yuvası, uçuş verilerinin kaydedilmesini sağlar ve PX4 gibi kullandığımız otopilot yazılımlarıyla uyumludur.

Sensörler/Alıcılar

CUAV SKYE2 hava hız sensörü yüksek hassasiyetli diferansiyel basınç ölçümü yapar (800 Pa ölçüm aralığı, ± 0.1 m/s hassasiyet). Lidar Lite V3 lazer mesafe sensörü 40 metreye kadar ± 2.5 cm doğrulukla çalışır.

eCAM200_CUONX kamera, 20 MP çözünürlük ve HDR destekli, 60 fps görüntü sağlar. Sensör içerisinde rolling shutter efektini azaltan ISP bulunmaktadır.

Herelink Air Unit v1.1 RF modülü, düşük gecikmeyle 1080p video ve telemetry iletişimi sağlar.

Holybro NEO F9P GPS ve RTK modülü ise santimetre seviyesinde RTK konumlama ve dahili pusula özelliklerine sahiptir.

Hareket ve İtke Sistemi

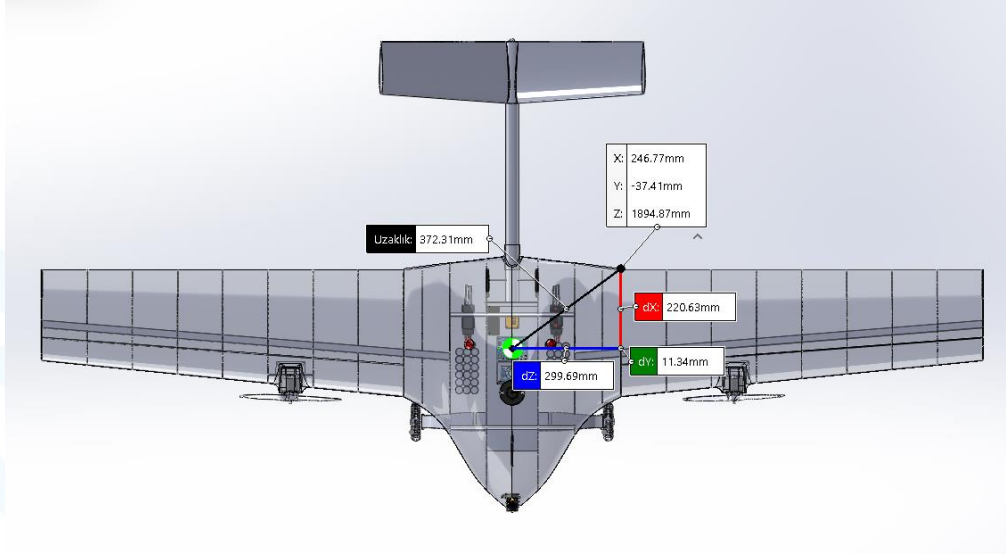
Aracımızın hareket sistemi, iki SunnySkyx3520 (520 KV) motor, iki adet 70A elektronik hız kontrolcüsü ve 5 adet Kingmax KM1703 MD servo motordan oluşur. Motorlar, 4S pil ile 13x6.5 inç pervanelerde 3800g itki sağlar.

3.4 Hava Aracı Ağırlık Dağılımı

Alt Sistem Parçaları	Kütle(Gram)	X-Koodinatı(mm)	Y-Koodinatı(mm)	Z-Koodinatı(mm)
Ape 13x6.5 Pervane(Sol)	18	103.25mm	6.27mm	688.25mm
80A ESC(Sol)	85	115.12mm	22.88mm	1179mm
eCAM 200 CUNX Kamera	160	388.59mm	0.27mm	1302.85mm
Acil Durum Butonu(Sol)	30	45.73mm	75.85mm	1194.31mm
Ape 13x6.5 Pervane(Sağ)	18	103.28mm	455mm	1913.75mm
80A ESC(Sağ)	80	115.25mm	10.09mm	1423mm
Acil Durum Butonu(Sağ)	30	45.62mm	78.74mm	1420.29mm
Holybro Nvidia Jetson Orin NX Baseboard with	200	167.64mm	29.09mm	1281.36mm
Hollybro Neo F9 GPS	50	88.82mm	104.71mm	1301.14mm
Herelink Airunit Antenleri	10	113.12mm	25.03mm	1300.4mm
Garmin Lidar V3	22	267.24mm	50.85mm	1301.45mm
Kingmax Servo Kanat(Sol)	20	143.31mm	6.52mm	239.4mm
Kingmax Servo Kanat(Sağ)	20	143.58mm	2.65mm	2362.6mm
Kingmax Servo Kuyruk(Sol)	20	785.41mm	21.6mm	1261.79mm
Kingmax Servo Kuyruk(Sağ)	20	790.66mm	18.96mm	1328.96mm
Sunnysky x3520 kv520 (Sol)	221	69.77mm	2.19mm	688.31mm
Sunnysky x3520 kv520 (Sağ)	221	69.62mm	2.84mm	1913.69mm
Kanat (Sol)	500	92.37mm	1.04mm	531.5mm
Kanat (Sağ)	500	92,37	1.04mm	2071.77mm
Gövde Kabuğu	650	1.6mm	4.31mm	1300.6mm
Pitot Tüpü	10	231.26mm	84.57mm	1301mm
6s 3p Batarya (sağ)	1260	6.95mm	3.7mm	1429mm
6s 3p Batarya (sol)	1260	6.95mm	3.7mm	1180mm
Kuyruk	300	781.73mm	73.33mm	1300.95mm
Güç Dağıtım Kartı	30	54.49mm	31.88mm	1295.8mm
İniş Takımı	200	105mm	95mm	1300mm
Kablo ve Yapıştırıcılar	1060			
Toplam ağırlık	6995	43.35mm	558mm	1307.16mm

Tablo 6 Tüm bileşenlerin kütle merkezi dağılımı

Tüm bileşenler Solidworks programı ile oluşturulan montajımızın içerisine yerleştirildiğinde her bir parçanın ağırlığı ve kütle merkezi yazmaktadır, ayrıca görünen kütle merkezi de şekil 6 da gözüktüğü gibi uçağın kanat önünün 1/3 gerisinde bulunmaktadır ve bu bize güvenli uçuş şartını sağlayacaktır.



Şekil 6 Hava aracı kütle merkezinin gösterimi

4. OTONOM GÖREVLER

4.1 Otonom Kilitlenme

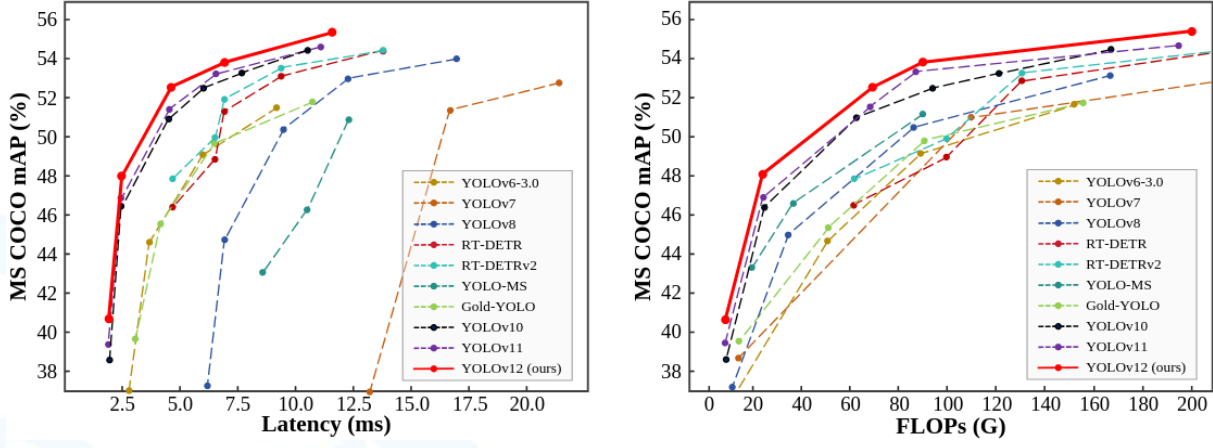
Yarışmanın ana isterlerinden biri olan otonom kilitlenme görevinin icrası için 3 aşamalı bir sistem geliştirilmiştir. Bu aşamalar sırasıyla hedef tespiti, hedef takibi ve İHA yönelim sistemi aşamalarından oluşmaktadır.

4.1.1 Hedef Tespiti

Otonom kilitlenme görevinin icrası için ilk olarak rakip İHA'nın kamera görüntüsü üzerinde tespit edilmesi gerekmektedir. İHA yönelim sistemi, kilitlenme sırasında rakip İHA'nın kamera görüntüsü üzerindeki (x,y) koordinatlarını kullandığından hedef tespiti aşamasının yüksek başarımla çalışması gerekmektedir. Yapılan araştırma ve analizler sonucunda rakip İHA tespitinde YOLO modellerinin hem daha hızlı olması hem de daha başarılı performans göstermesi sebebiyle diğer uygulamalara göre daha avantajlı olduğu görülmüştür.

YOLO (You Only Look Once)

YOLO12, nesne tespiti alanında kullanılan, gerçek zamanlı çalışan, hızlı ve güçlü bir derin öğrenme (deep learning) modelidir. En son yayınlanan YOLOv12-Turbo versiyonu ile YOLOv12 modelinin makalelerinde sundukları diğer modeller ile performans kıyaslamaları Şekil 7 de gösterilmiştir. Şekilde YOLOv12'nin rakiplerine göre daha düşük işlem maliyetinde ve daha kısa işlem süresinde daha yüksek başarımlar elde edildiği görülmüştür. Bu yüzden nesne tespitinde YOLO12 modeli tercih edilmiştir.



Şekil-7: Yolo modellerinin Latency ve FLOPs grafikleri

Kuzgun İHA sisteminde nesne tespiti görevini yerine getirecek olan YOLOv12 modeli, NVIDIA Jetson Orin NX bilgisayarı üzerinde çalıştırılacak ve Roboflow platformunda eğitilecektir. Daha sonra onnx dosyası olarak dışarı aktarılıp TensorRT kütüphanesi ile hızlandırılacak ve optimize edilecektir. Böylece modelin performans artışı sağlanacaktır.

YOLO modelinden gelen sınırlayıcı kutuların konumu ve kullanılan kameranın içsel (intrinsic) parametreleri kullanılarak yönelim açıları da hesaplanabilir. Bu sayede tespit edilen nesnelerin doğru bir şekilde sınıflandırılmasına ek olarak her bir nesneye özgü konum ve açı bilgisi üretilmekte ve kontrolcülerin performansı artırılmaktadır.

4.1.2 Görüntüde Hedef Takibi

YOLO algoritması ile nesne tespiti sağlandıktan sonra görüntüde hedef takibi algoritması devreye girecektir. YOLO'nun görüntü üzerinde tespit ettiği ve yönelim açıları çıkardığı sınırlayıcı kutular girdi olarak alınacaktır. Bu aşamada hedef takibi modeli seçilirken tek nesne takibi veri setlerindeki başarı oranı ve kare başına işlem hızı gibi parametreler dikkate alınmıştır.

Method	AUC	FPS
CSRF	~30	~18
NanoTrack	~46.8	~100
ViTTrack	~48.7	~120

Tablo 8 Hedef takibi performans verileri

Tablo 8'de görüldüğü üzere 48.7'lik AUC oranı ve CPU üzerinde 120'lik FPS (Kare Başına İşlem Hızı) değeri ile ViTTrack modelinin diğer modellere göre daha iyi performans gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra OpenCV kütüphanesi içerisinde dahili olarak bulunması entegrasyon kolaylığı da sağlayacağından nesne takibi için ViTTrack algoritması tercih edilmiştir.

ViTTrack bir çoklu nesne takibi modelidir ve geleneksel siyam ağıları tabanlı nesne takip modellerinin aksine herhangi bir CNN (Convolutional Neural Network) yapısı kullanmadan, saf bir Vision Transformer yapısıyla nesne takibini gerçekleştirir. Transformer ağlarının nesne tespitindeki başarısını nesne takip görevi için uygulayan

bu model, CNN bazlı NanoTrack modeline kıyasla daha az işlem yükü ve daha fazla tutarlılık sunar.

4.1.3 İHA Yönetimi

Hedef tespit ve takip aşamalarından sonra yarışmanın ana görevlerinden biri olan otonom kilitlenme için PX4 uçuş yazılımı ve İHA Yönelim Sistemi kullanılmaktadır. PX4 uçuş yazılımı, İHA'nın GPS güdümlü hareketleri ve otonom iniş kalkış için kullanılmaktayken; PID kontrolcüler ve hareket/yol planlayıcıları içeren yönelim sistemi otonom kilitlenme sırasında İHA'nın yalpalama, yuvarlanma ve yunuslama hareketlerini kontrol etmektedir. İHA Yönelim algoritmaları GPS Güdümlü Takip ve Otonom Takip olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

4.1.3.1 GPS Takip

GPS Güdümlü Takip, rakip İHA'nın kamera açısına girerek hedef tespit ve hedef takip sistemi tarafından yakalanıncaya kadar İHA'nın kontrollerini sağlamaktadır. Kuzgun İHA ilk adımda yarışma sunucusundan gelen rakip İHA'ların verileri kullanılacaktır. JSON formatında aldığı verilere dayanarak rakip İHA'lardan kendine en yakın ve en yavaş İHA'yı baz alıp bu konuma doğru yönelecektir. Yaklaşılan bölgede İHA eğer takibe uygun bir alandaysa (yarışma alanı sınırlarında veya hava savunma sistemi sınırlarında değilse) kilitlenme hedefi olarak belirlenmektedir. Aksi halde görmezden gelinecektir. Yaklaşma sürecinde hedef tespit edilse dahi sistemin kararlılığını artırmak amacıyla optimum mesafeye kadar GPS Güdümünde hareket edilmektedir. Bu sayede iki takip metodu arasında geçişler minimuma indirilerek stabil bir takip elde edilecektir.

4.1.3.1 Otonom Takip

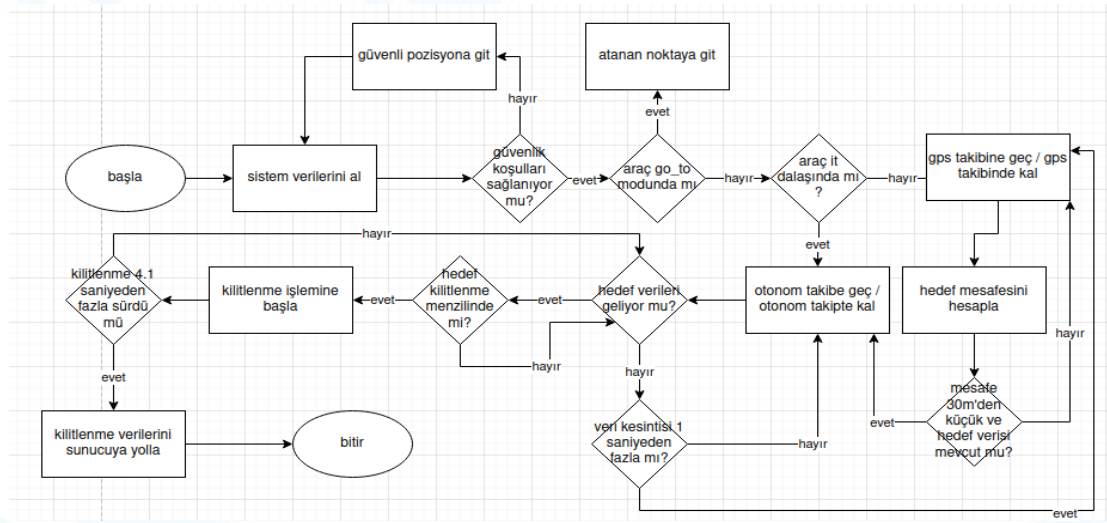
Kuzgun İHA'nın kamera bazlı otonom takip sisteminde YOLO12 ile tespit edilen nesneler sınırlayıcı kutu formatında işaretlenmiş bir şekilde girdi olarak alınacaktır. Düşük FPS değerine sahip bu ilk görüntü ViTTracker modeli ile 1 kare tespit 3 kare takip yapılarak daha yüksek FPS'e taşınacaktır. ViTTracker modeli, YOLO12'nin sağladığı ilk tespiti bir başlangıç noktası olarak alır ve takip süreci boyunca her bir görüntü için nesne konumu ve yönelimi çıkarılır. Sonrasında bu verilere dayanarak eğer kamera görüntüsünde birden fazla rakip İHA varsa her bir rakip İHA için hız ve mesafe parametrelerine dayanarak yol maliyeti matrisi oluşturulur ve takibe en uygun İHA seçilir. Eğer İHA takibe uygunsa takip modu başlatılır ve Cascaded PID tabanlı kontrolcü devreye girer.

Bu modda sistem hedef tespit ve hedef takip aşamalarından gelen İHA merkez (X,Y) koordinatlarını kullanarak rakip İHA'yı kamera görüntüsünün merkezine yaklaştırmaktadır. Kamera görüntüsünün merkezi (0,0) olarak belirlendiğinde rakip İHA merkez koordinatları, görüntü merkezine göre normalize edilmekte ve açı değerleri çıkarılmakta sonrasında bu değerler 3 ayrı eksenli kontrol eden PID kontrolcülerine girdi olarak verilip uygun yalpalama, yuvarlanma ve yunuslama açı çıktıları elde edilmektedir. Olası bir hata sonucu agresif manevraların önüne geçilmesi ve takip sürecinin yumuşatılması amacı ile kontrolcülere çeşitli açı ve hız limitleri eklenmiş ve DoM (Derivative on Measurment) gibi standart PID implementasyonunda bulunmayan değişiklikler yapılmıştır.

Rakip İHA ile olan mesafenin korunumu kilitlenme görevinin yerine getirilebilmesi için oldukça önemlidir. Bu hususta üç eksenli kontrolcü sistemine ek



olarak rakip İHA ile aradaki mesafenin korunumu için 2 adet PID kontrolcüsü de İHA'nın itkisini kontrol etmektedir. Kameranın optik parametreleri bilindiğinden aradaki mesafe rakip İHA'nın boyutları kullanılarak yaklaşık hesaplanılabilmektedir. Rakip İHA'nın boyutları ise nesne tespit-takip aşamasından gelen hedef kutuları aracılığı ile yaklaşık olarak hesaplanmaktadır. Ek olarak gelen boyut ve uzaklık verileri filtrelenerek sınırlama kutularının değişkenliğinden kaynaklanan gürültünün azaltılması amaçlanmıştır. En sonunda elde edilen veriler ile istenen boyut bilgileri arasındaki fark hata verisi olarak kontrolcülere gönderilmekte ve ilk kontrolcünden hız çıktısı, ikinci kontrolcünden ise itki çıktısı elde edilip İHA'ya gönderilerek hedefin takibi sağlanmaktadır. Ayrıca sunucudan elde edilen uzaklık ve rakip İHA hızı gibi veriler Kalman Filtresi metodu ile birleştirilerek sistemin performansının artırılması planlanmıştır. Otonom Takip Algoritmasının akış diyagramı ŞEKİL 9'da gösterilmiştir.



Tablo 9 Otonom Takip algoritması akış diyagramı

4.2 Kamikaze Görevi

QR kod okuma işlemi, açık kaynak olarak bulunan QReader kütüphanesi ile gerçekleştirilecektir. Görüntüler kameradan alındıktan sonra ön işlemlerden geçirilerek, görüntü keskinleştirilerek QReader ile QR kod tespiti ve okuması yapılacaktır. Motorların oluşturacağı titreşimden kaynaklı görüntüdeki titremeyi azaltmak için kameraya izolatör eklenecektir.

Uçak, yer kontrol istasyonundan gelen açıyla QR kod ekranda ortalanacak şekilde QR koda yaklaşacaktır ve 80 metreden itibaren dalaşa geçecektir. Minimum yükseklik 30 metre olması sebebiyle 5 metre hata payı koyularak 35 metreye kadar QR kodu okumaya çalışacaktır. 35 metrenin altına inmesi durumunda pas geçecektir. QR kodu okuması durumunda görev başarılı kabul edilip dalaş işlemi durdurulacak ve Jetson bilgisayar aracılığıyla okunan bilgi yer kontrol istasyonuna aktarılacaktır. Yer kontrol istasyonuna ulaşan bilgi, yarışma formatına uygun olacak şekilde sunucuya aktarılacaktır.

Seçilen kamera ve lens parametreleri ile yapılan hesaplarda hedefin yaklaşık olarak 30 metre mesafeden tanınabileceği saptanmıştır. Fakat yansıma, parlama, titreme gibi harici etkenlerin sistem performansını düşüreceği öngörüldüğünden QR kod tanıma



sistemine gönderilen karelerin OpenCV kütüphanesi ile ön işlemden geçirilmesi planlanmıştır. QR kodlar beyaz arka plan üzerine siyah desenlerden oluştuğundan OpenCV kütüphanesi ile kareler önce siyah-beyaz formata dönüştürülecek sonrasında ise thresholding işlemi yapılarak net bir görüntü elde edilecektir.

Dalış esnasında azami hızımız 15m/s olarak belirlenmiştir, kamikaze görevi sırasında uçağın mekanik yapısının maruz kalacağı G kuvveti hesaplanarak test ve simülasyonlar buna göre gerçekleştirilmiş ve 6G kuvvete kadar uçak yapısının rahat bir şekilde bu görevi gerçekleştirebileceği gözlemlenmiştir. Uçak dalışın ardından çıkış yaparken tam burun yukarı olacak şekilde kontrol yüzeylerini hareket ettirecektir.

5. HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Yarışma kapsamında İHA'nın yasaklı uçuş bölgelerinden kaçınması için iki kademeli bir sistem yaklaşımı benimsenmiştir. Yasaklı bölgeler, yarışma sırasında yer kontrol istasyonu tarafından Jetson bilgisayarına dinamik olarak iletilecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu bölgeler, koordinat düzlemi baz alınarak yatay düzlemde merkez noktası ve yarıçapı ile tanımlanan daireler olarak modellenmiş olup, düşeyde sınırsız yüksekliğe sahip silindirik hacimler şeklinde temsil edilmektedir.

Otonom Uçuş

Otonom uçuş modunda, engelden kaçınma işlevi, tarafımızca geliştirilen yazılım altyapısı ile sağlanmaktadır. Yer kontrol istasyonundan bildirilen yasaklı bölgeler, dinamik olarak engel bölgesi olarak sisteme aktarılmakta ve bu engellerin dışından geçecek şekilde rota optimizasyonu gerçekleştirilmektedir.

Yasaklı bölgeler, merkez koordinatları (x, y) ve yarıçap r ile temsil edilir. Rota planlama sürecinde, İHA'nın bulunduğu konum ile hedef konum arasına çizilen doğrudan çizgi ile bu çemberlerin kesişip kesişmediği kontrol edilir. Eğer bu çizgi, bir bölge ile çakışıyorsa, İHA'nın o bölgenin yarıçapına belirli bir güvenlik mesafesi eklenerek etrafından dolanacak şekilde alternatif rota planlaması yapılır.

Rota planlama sürecinde, A* algoritmasının 17ms içinde %78 doğruluk payıyla rota çizibilmesinden dolayı yasaklı bölgelerden kaçınarak minimum maliyetli güzergahların oluşturulmasında kullanılmaktadır. Riskli geçiş tespit edildiğinde, sistem yeni yön noktaları üreterek güzergâhı dinamik olarak günceller.

Savaşan İHA ve Kamikaze Görevleri

Bu görevlerde engelden kaçınma ve hedefe yönelim, doğrudan Jetson bilgisayar üzerinde çalışan özel algoritmalarla gerçekleştirilir. PX4 dışında çalışan bu yazılım modülleri, görev dinamiklerine özel daha esnek karar mekanizmaları içermektedir.

Savaşan İHA Görevi

Dost İHA ile düşman İHA arasında doğrudan çizilen rota, öncelikle yasaklı bölgelerin yarıçapı göz önünde bulundurularak çakışma kontrolüne tabi tutulur. Eğer bu rota, tanımlı bir yasaklı bölgeye r yarıçapı dâhilinde giriyorsa, bu durumda A* algoritması ile bölge etrafından geçecek alternatif rotalar oluşturulur. Rota alternatifleri, genetik

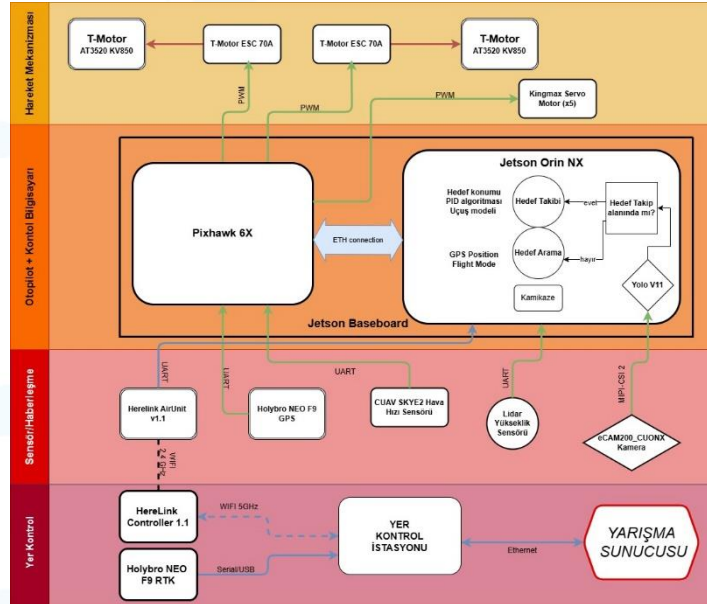


algoritma ile değerlendirilerek hedefe en uygun olan seçilir. Ayrıca, hedefin yön vektörü analiz edilerek, tehdit algılandığında yöneylem araştırmasına dayalı karar mekanizmaları devreye girer ve İHA'nın güvenli bölgeye yönelmesi sağlanır.

Kamikaze Görevi

Hedefte yer alan QR kod konumu belirlendikten sonra, bu konuma ulaşacak rota oluşturulur. Rota doğrudan yasaklı bölgelerin yarıçapına giriyorsa, algoritma bu bölgelerin çevresinden geçecek alternatif yollar üretir. A* algoritması kullanılarak farklı rota kombinasyonları değerlendirilir ve en kısa ile güvenli güzergâh seçilir. Eğer düşman İHA'ya yönelmek daha az maliyetliyse, QR kod hedefi atlanarak düşman İHA'ya yönelir. QR kod hedefi tanımlanmış bir yasaklı bölgede yer alıyorsa, sistem bu durumu algılar ve görevi otomatik olarak iptal eder.

6. YER KONTROL İSTASYONU, HABERLEŞME VE KULLANICI ARAYÜZÜ



Tablo 10 Haberleşme Trafiği Tablosu

Kuzgun İHA bir sistem olarak düşünüldüğünde haberleşme 3 parçaya ayrılabilir.

1. İHA İçerisinde Haberleşme

İHA içerisinde tüm parçaların birbirleriyle uyum içerisinde çalışmasını sağlamak için birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmaları gerekmektedir. Bu nasıl sağlanmaktadır? Kuzgun İHA içerisinde Jetson ile Herelink Air Unit birbirleri ile UART ile haberleşir ve Herelink Air Unit, Jetson ve yer kontrol istasyonu arasında bir köprü görevi görmüş olur. Bu sayede verileri direkt olarak yer kontrol istasyonundan İHA'ya iletmek mümkün olur.

2. Yer Kontrol İstasyonu ile Haberleşme

Yer kontrol istasyonu ile İHA arasındaki iletişim ve bu iletişimin sürekliliği görevin başarısı için oldukça önemlidir. İletişimin çok uzak mesafelerde dahi kopmaması için HereLink Controller ve HereLink Air Unit birbirleri ile 2.4 Ghz bandında özel protokolleri

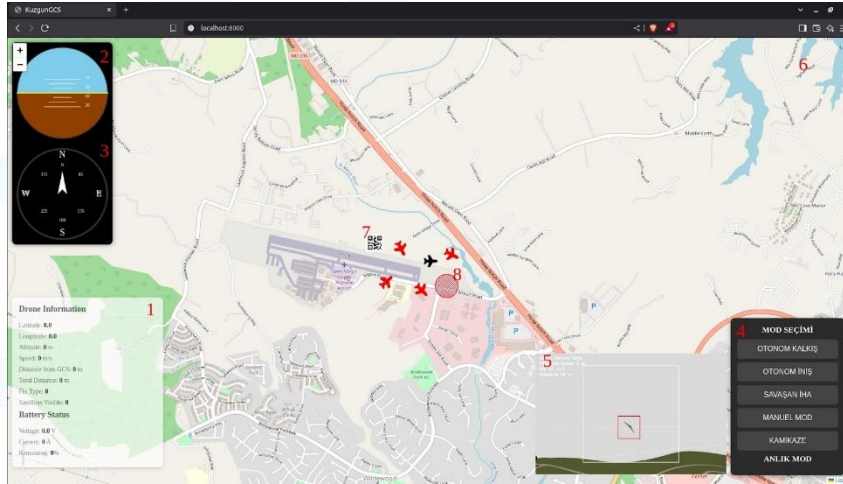
ile haberleşmektedir. HereLink üzerinden telemetri verilerinin yanında İHA'dan gelen gerçek zamanlı video ve kilitlenme verileri de alınmaktadır.

3. Yarışma Sunucusu İle Haberleşme

Yarışma şartnamesi gereği araçtan yer istasyonuna aktarılan kilitlenme ve telemetri verilerinin yarışma sunucusuna aktarılması ve aynı şekilde rakip araçların telemetri verisinin alınabilmesi için yer kontrol istasyonu ile yarışma sunucu arasında bağlantı kurulacaktır. Bu iletişim bir ethernet kablosu üzerinden takımımıza verilen IP adresi ile HTTP (Hiper Metin Aktarım Protokolü) üzerinden gerçekleştirilecektir. Haberleşmeler JSON formatında API mantığıyla olacaktır.

KULLANICI ARAYÜZÜ TASARIMI

Kuzgun İHA, sahip olduğu hava ve yer sistemleri ile senkronize bir şekilde çalışacaktır. Yer kontrol istasyonu olarak dizüstü bilgisayar kullanılacaktır. Sistemin sahip olduğu görüntü aktarım kanalı ve uçak ve sunucu arasındaki telemetri aktarım kanalları ile iletişim fonksiyonlarını yerine getirecektir. Bu fonksiyonları görüntüleme ve fonksiyonlara müdahale etme ise yer kontrol istasyonu arayüzü ile yapılacaktır. Arayüzün kavramsal tasarımı şekilde gösterilmektedir.



Tablo 11 Yer Kontrol İstasyonu Görüntüsü

Arayüzümüzün büyük bir kısmı haritaya ve İHA'nın kamera görüntüsünün görülebileceği alana ayrılmıştır. Arayüzün sağ kısmında ise İHA kontrolü için gerekli indikatörler ve butonlar yer almaktadır. Bu sayede harita üzerinden Kuzgun İHA ve rakip İHA'lar rahatlıkla görülüp aksiyon alınabilir.

Sırası ile şekildeki numara alanları açıklanmıştır.

- 1-) Bu bölümde araçtan alınan bilgilere göre pil durumu, anlık hız ve yükseklik verileri görülebilir.
- 2-) Bu bölümde suni ufuk modülü ile İHA'nın yuvarlanma ve yunuslama açıları takip edilebilir.
- 3-) Bu bölümde pusula modülü ile İHA'nın anlık yönü takip edilebilir.

4-) Bu bölümde İHA'ya komutlar verecek 5 buton bulunuyor. İlk iki buton ile İHA'ya otonom kalkış ve belirlenen konuma otonom iniş komutları verilebilir. Görev modunun seçildiği kalan 3 buton ile Savaşan İHA, Kamikaze ve ek olarak manuel moda geçiş komutları verilebilir.

5-) Bu bölümde İHA'nın uçuş bilgisayarına bağlı olan kamera görüntüsü ve kitlenme dörtgeni burada gösterilecektir.

6-) Bu bölümde harita modülünün içerisinde anlık olarak hem Kuzgun İHA'yı hem de yarışma sunucusundan alınan telemetri verilerine göre düşman İHA'ların konumları görülebilir. Harita üzerinden uçak takip komutu verilebilecektir.

7-) Bu bölümde kamikaze görevi için sunucu tarafından gönderilen QR kodun konumu görülecektir.

Bunlara ek olarak uçak harita üzerindeki istenen konuma İHA yönlendirilebilecek, yarışma sahası dışına çıkmasını önlemek amaçlı harita üzerinden uçuş alanı belirlenebilecektir.

8) Bu bölümde yarışma sunucusu tarafından verilen yasaklı bölgeler gösterilecektir. Yasaklı bölgeler arayüzde oluşturulup daha sonrasında yasaklı bölgeden kaçışın yapılabilmesi için İHA'ya gönderilecektir ve İHA da bu bölgeden kaçmak için daha önceden Hava Savunma Sistemi başlığında belirtilen kaçış algoritmasını kullanacaktır.

7. HAVA ARACI ENTEGRASYONU

7.1 Yapısal ve Mekanik Entegrasyon

Uçak yapı malzememizi kompozit olarak belirledikten sonra uçağımızın gövdesi için bir dış kalıp çizimi oluşturduk. Bu oluşturduğumuz çizimleri 3 boyutlu yazıcı için uygun ölçülere getirerek PLA filament malzemesi ile üç boyutlu yazıcı ile ürettik. Elde ettiğimiz kalıpları öncelikle birbirleri ile düzgün bir şekilde yapıştırarak problemli olan yüzeylerine macun ilave ederek boşluklarını kapattık, ardından zımpara işlemlerine geçtik ve 5 farklı numara zımpara ile zımparalayıp pürüzsüz bir yüzey elde ettik.

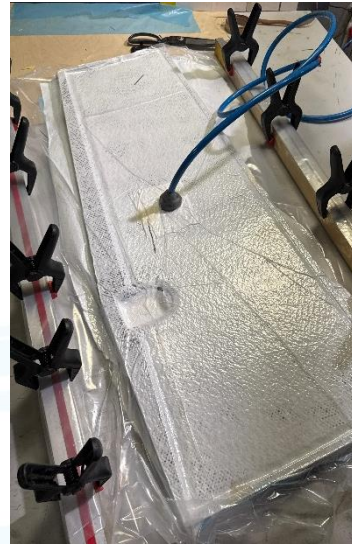
Yüzeyi uygun hale getirdikten sonra kalıp ayırıcı wax ile kalıp yüzeyini kaplayarak epoksi ile birleşmesini engelledik. Ardından kompozit kumaşları yatırma yöntemi ile uygun oranlarda epoksi ve sertleştiricisini katarak dökümü gerçekleştirdik. Karbon fiber dökümün arasına yerleştirilen PVC köpük sayesinde hem hafiflik hem de dayanıklılık sağlandı. Son olarak, döküm vakum sistemiyle vakum altında bekletilerek kürlenmesi sağlandı. Gövde dökümleri oluşturulduktan sonra dökümleri gövde iskeletimizin üzerine epoksi yardımı ile yapıştırdık bu sayede hem hafif hem de yüksek mukavemete sahip yarı monokok uçak gövdesi elde etmiş olduk.

Gövdeyi yapıştırdıktan sonra içine ulaşabilmek için gövde üst yüzeyinden kesikler açarak biri motor ve ana bağlantılar için ortada, diğer ikisi piller için kanatlara yakın bölgede ve sonuncusu gövde ucuna kamera için olmak üzere 4 kapak oluşturduk. Gövde iç iskeletleri ise birbirine geçme dış yapısı ile birleştirildi. Kanatlar, gövdeye dört adet mandallı menteşe ile sabitlendi; kuyruk ise vida ile monte edildi. Tasarladığımız ön ve arka iniş takımlarını karbonfiber kullanarak ürettik. Ön iniş takımını gövdenin altına arka iniş takımını da kuyruk kısmına monteledik. Motor bağlantı yerlerinin kanat

18



lenegatif



Şekil 7,8,9 ve 10 Kompozit üretimi ve Oluşturulan gövde fotoğrafı

7.2 Elektronik Entegrasyon



Şekil 11 Elektronik bileşenlerin gösterilmesi

Sistemimizdeki tüm bileşenler uygun oldukları konumlarına özenle silikon ve plastik kelepçe yardımıyla sabitlenmiş ve uçuş esnasında sorun çıkartmayacağından emin olunmuştur. Bağlantı için genel olarak 12, 14 ve 16 awg kablolar kullanılmıştır. Özellikle bataryanın XT60 konnektörü ile sisteme entegresinde 14 awg kablolar boyut olarak tam uyumludur. Bataryalardan gelecek ilk akımların dalgalanma veya dış etmenler sonucunda artması ve diğer bileşenlerin yanmasını önlemek için 80A'lık iki adet kamyon tipi sigorta kullanılmıştır. Sigortalardan hemen sonra da manuel olarak da hızlı bir müdahale imkanı sağlaması için birer adet acil durdurma butonu yerleştirilmiştir. Tüm bileşenler konumlarına özenle silikon ve plastik kelepçelerle sabitlenmiş, kablolar lehim bağlantıları yapıldıktan sonra makaronlanarak güvenli hale getirilmiştir. Bataryalardan sağlanan güç direkt ESC'lere verilmek yerine uygun tipte ve boyutlarda güç dağıtım kartı kullanılarak verilmiştir, böylece güç dağıtım kartının kendi akım dengeleme özelliği de güvenlik için kullanılmıştır. Doğrudan bataryadan güç alan 5V ve 7.2V güç modülleri sırasıyla test aşaması için envanterde bulunan Orange Cube ve Jetson Orin NX'i beslemektedirler. Kamera, lidar sensörü, ve telemetri doğrudan Jetson'dan güç çekerken, GPS ve hava hız sensörü de Pixhawk üzerinden beslenmektedir. GPS modülü ve telemetri ünitesi maksimum verim için uygun konumlara yerleştirilirken, Lidar sensörü gövdenin ön alt kısmına eğimli bölüme monte edilir. Servo kabloları gövde dışında kalan tek kablolama elemanlarıdır. Arka kuyruğa giden kablolar lehimlenerek uygun konnektörlerle uzatılmış, öndekiler ise arazitlenmeyi önlemek için sarılıp ve kısa tutulmuştur.

8. TEST VE SİMÜLASYON

8.1 Alt Sistem Testleri

8.1.1 İtki Testi



Şekil 12 İtki sistemi test düzeneği

Gaz	Üretilen İtki	Ölçülen Akım
%25	895 gr	5,60 A
%50	1790 gr	12,40 A
%75	2680 gr	22,10 A
%100	3585 gr	39,40 A

Tablo 12 Motor itki test sonuçları



8.1.2 Yapısal Dayanım Testi

Bu test uçak son hale getirilince gövdenin önce üst kısmı sonra da alt kısmı aşağı bakacak şekilde sabitlenerek ve kanat üzerine yük koyularak gerçekleştirilecektir. Bu testin amacı, uçağın kamikaze dalışı sırasında maruz kalacağı yükleri önceden yükleyerek dayanıklılığını kontrol etmektir.

8.1.3 Haberleşme Menzil Testi

Bu test doğrultusunda uçak ile yer kontrol istasyonunun bağlantı mesafesi test edilmiştir. Manuel kullanımda Herelink Airunit 1.1 in haberleşme mesafesi 2 km²ye kadar test edilmiştir ve herhangi bir sinyal zayıflaması gözlemlenmemiştir.

8.1.4 Görüntü İşleme Testi

Bu test, canlı veriler kullanılarak uçağın görüntü işleme sisteminin performansının değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Öncelikle, bu sistemin; farklı açılar, ışık seviyeleri, nem oranları ve sıcaklık değerlerine sahip ortamlarda yeryüzünde yapılan testler sonucunda performansı ölçülecektir. Uçak uçabilir hale geldiğinde ise, yine çeşitli çevresel koşullar altında yapılan testlerle sistemin doğruluk oranı, işlemci kullanım oranı gibi kritik veriler gözlemlenecek; görev tanımına en yakın koşullarda elde edilen sonuçlar doğrultusunda sistemin iyileştirilmesi hedeflenecektir.

8.2 Uçuş Kontrol Listesi ve Uçuş Listesi

Bu tablo, uçuş öncesi ve sonrası yapılması gereken temel kontrolleri göstermektedir. Güvenli bir uçuş için her bir madde kontrol edilip onaylanır.

KONTROL LİSTESİ	KONTROL	KONTROL LİSTESİ	KONTROL
Güç verilmeden önce		Güç Verildikten sonra	
Pervane çalışma alanı güvenli mi?	✓	Motorların hareket yönü doğru mu?	✓
Bıçak sigorta sağlam mı?	✓	Servo motorların açılış pozisyonu doğru mu?	✓
Pil voltajları yeterli mi?	✓	Yer kontrol istasyonu ile iletişim sağlandı mı?	✓
Gövde içi elemanlar sabit mi?	✓	Kumanda ile olan bağlantı gerçekleştirildi mi?	✓
Kablaj sağlam mı?	✓	Otopilot	
Pervane yönü doğru mu?	✓	Pitot tüpü kalibrasyonu yapıldı mı?	✓
Gövdeye takılı olan vidalar sıkı mı?	✓	Yönlenim (IMU) kalibrasyonu yapıldı mı?	✓
Kanatlar gövdeye sıkı bir şekilde takıldı mı?	✓	Fail-Safe etkin mi?	✓
Gövde kapağı sıkı bir şekilde kapatıldı mı?	✓		
Yer Kontrol İstasyonu			
Telemetri alışverişi sağlanıyor mu?	✓	Pitot tüpü verisi geliyor mu?	✓
GPS verisi geliyor mu?	✓	Kamera görüntüsü geliyor mu?	✓
Yarışma sunucusu bağlantısı gerçekleştirildi mi?	✓	Lazer mesafe ölçer verisi geliyor mu?	✓

Tablo 13 Güvenlik kontrol listesi

Şu an üretim aşamasında olan uçağımız için planlanan testler şu şekildedir:

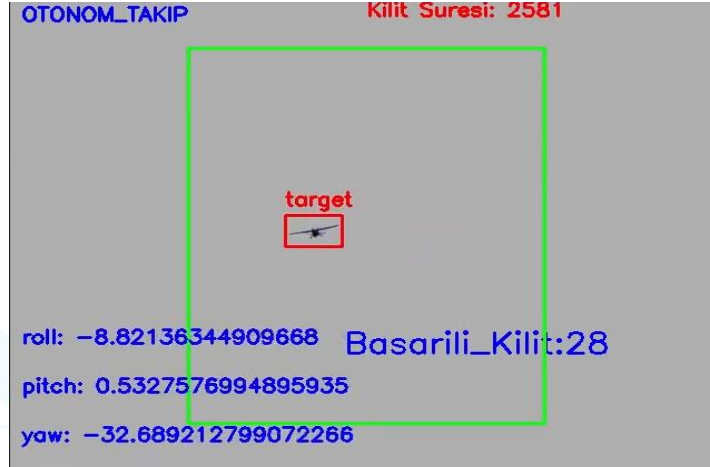


1. **Koşu Testi:** Geliştirilen İHA, pist üzerinde yerden kesilmeden yüksek hızlara ulaştırılacak ve bu süreçte stabilite ile yön kontrolü değerlendirilecektir.
2. **Manuel Uçuş Testi:** İlk testi başarıyla tamamlayan İHA, manuel kontrol altında uçurularak kontrol yüzeylerinin tepkisi ve uçuş karakteristiği gözlemlenecektir. Elde edilen verilere göre PID ayarları optimize edilecektir.
3. **Otonom Uçuş Testi:** Bu testte amacımız, manuel uçuş kabiliyetine sahip uçağın otonom sistemle uçuş performansını değerlendirmektir. Testin devamında otopilotun uçağı otonom olarak kaldırıp güvenli bir şekilde indirebilme yeteneği test edilecektir.
4. **Önceden Tanımlanmış Rota Takip Testi:** Yer kontrol istasyonunda belirlenen görev rotası uçuş kontrol sistemine yüklenir. İHA otonom olarak kalkış yapar ve rotadaki tüm waypoint'leri sırayla takip eder. İHA'nın pozisyon verileri kaydedilir, rota sapmaları ve yön kararlılığı incelenir. Başarı kriteri, belirli sapma limitleri içinde rotanın tamamlanmasıdır.
5. **Görüntü İşleme Algoritması Testi:** Uçuş testlerini başarıyla tamamlayan İHA'ya gerekli elektronik ve bilgisayar sistemleri entegre edilecektir. Ardından, geliştirilen görüntü işleme algoritması, bir diğer uçakla gerçekleştirilecek senaryo uçuşu sırasında test edilecektir.
6. **Kamikaze Görev ve Savunmadan Kaçış Testi:** Bu testte, yarışmada bizden beklenen otonom kamikaze görevi, hazırlanmış QR kod içeren bir pankart hedef alınarak test edilecektir. Ardından, hava savunma sistemi simülasyonu ile otonom kaçış manevraları gerçekleştirilecektir.
7. **GPS Sinyal Kaybı Testi:** Uçuş sırasında GPS sinyali manuel olarak devre dışı bırakılacak veya simüle edilecektir. Bu durumda, İHA'nın fail-safe modları (örneğin: stabilize moda geçiş, loiter, RTL gibi) otomatik olarak devreye girip girmediği gözlemlenecektir. Sistem güvenliği değerlendirilecektir.
8. **Uzaktan Kumanda (RC) Sinyal Kaybı Testi:** Uçuş sırasında uzaktan kumanda kapatılarak bağlantı kesilecektir. Bu durumda İHA'nın otomatik olarak önceden tanımlanmış fail-safe moduna geçip geçmediği (örneğin RTL veya loiter) gözlemlenecektir.
9. **Düşük Pil Testi:** İHA, uçuşa devam ettirilerek batarya voltajı belirlenen eşik değerin altına düşene kadar uçurulacaktır. Bu noktada sistemin otomatik olarak iniş ya da dönüş prosedürünü başlatması beklenmektedir. Batarya logları ve sistem tepkisi analiz edilecektir.

8.3 Görev Testleri

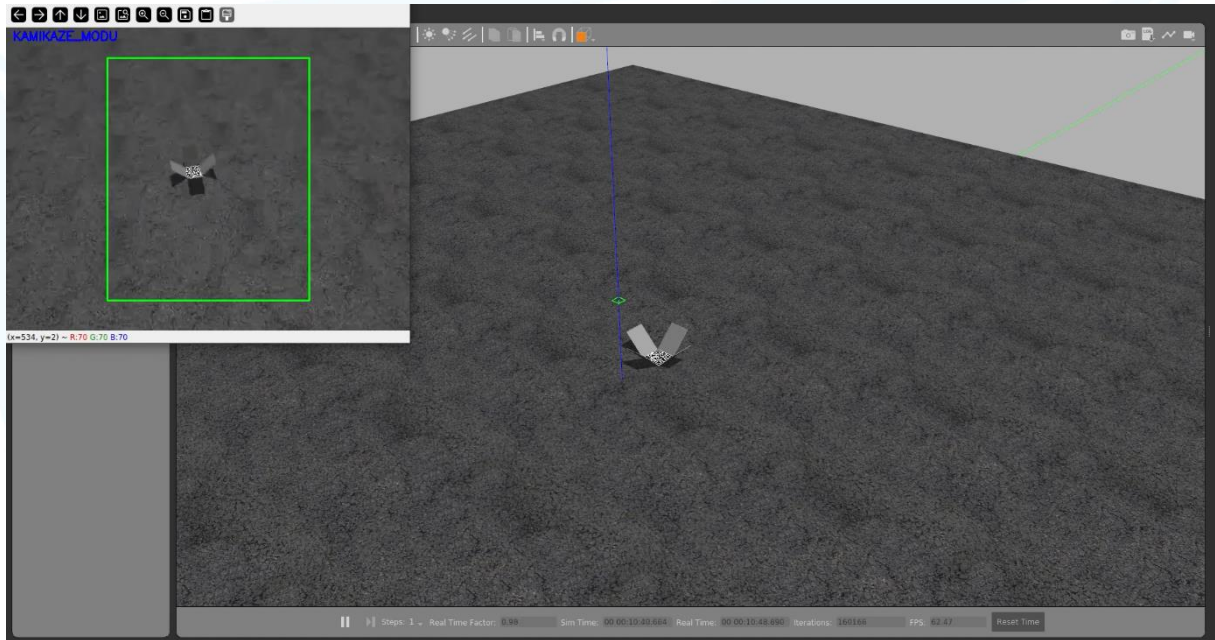
8.3.1 Hedef Takip Algoritması Testi

Geliştirilen algoritmaların hızlı test edilebilmesi ve saha testlerindeki kaza-kırım durumlarının önüne geçilmesi için PX4 SITL ve Gazebo simülatörü kullanılarak Takip algoritmaları test edilmiştir. Testler sırasında hem farklı kontrolcü katsayıları hem de failsafe senaryoları implemente edilip İHA'nın tepkisi incelenmiştir. Şekil 13'de üzerinde takip algoritmasının testleri sırasında alınmış bir ekran görüntüsü görülmektedir.



Şekil 13: Gazebo Takip Algoritması Testi

Kamikaze doğası gereği riskli bir görev olduğundan failsafe sistemlerinin ve dalış algoritmasının yoğun bir test sürecinden geçirilmesi gerekmektedir. Gazebo simülasyon ortamında karekod alanı eklenmiş ve farklı açılardan ve farklı yüksekliklerden dalış yapılarak hem failsafe sistemleri hem de dalış algoritması test edilmiştir. Sonraki aşamalarda simülasyon ortamına rüzgâr eklenip testler tekrarlanarak sistemin kötü hava koşullarındaki performansı da ölçülecektir. Şekil 14'te kamikaze testlerinden bir görüntü verilmiştir.



Şekil 14: Gazebo Kamikaze Testi

9. GÜVENLİK

	YAPISAL GÜVENLİK	
RİSK	AÇIKLAMA	ÖNLEM
Pil yangını	Zarar gören pil yangına sebep olabilir.	Piller yanmaz pil çantasında taşınmalıdır. Pil bağlantı hattı üzerinde sigorta anahtarı bulunacak, olası bir yangında bağlantı kesilerek güvenli müdahale sağlanacaktır.
Li-Po pilin bir ağırlık altında ezilmesi ve direkt bir sıcaklığa maruz kalması	Pil zarar görebilir ve yangına sebep olabilir.	Pil kullanılmadığı zamanlarda Li-Po batarya, özel saklama çantasında saklanacaktır. Yangın sırasında tüp ile müdahale edilecek ve pil alanı boşaltılacaktır.
Pervane hareket alanının kısıtlanması	Pervanenin, kuyruğa ve yere çarpmaması gerekmektedir.	İHA pervanesi, çarpışmayı önleyecek şekilde konumlandırılmış ve uçuş güvenliği için optimum tasarım kullanılmıştır. ESC kalibrasyonu gibi işlemler sırasında pervaneler sökülerek kazalar önlenecektir.
Elektrik ve güç sistemlerinde olası bir arıza	Uçağın elektrik ve güç sisteminde bir arıza olması uçağın bileşenleri için büyük bir tehliktir.	Bir arıza meydana gelirse sigorta devreye girerek uçağın gücünü kesecektir. Ayrıca sigorta uçağın dışına monte edilmiştir..
Elektronik bileşenlerin bağlantıları	Elektronik bileşenlerin bağlantılarında kopma veya ezilme meydana gelebilir.	Herhangi bir problem yaşanmaması için orijinal kablolar kullanılacaktır.
Uçakta kırım	Testler tamamlanmadan yapılan bir kalkış uçağın yere düşüp kırıma uğramasına sebep olabilir.	Uçak belirli testlerden geçirilecek ve dayanıklılığı kanıtlandıktan sonra uçurulacaktır.
Haberleşme kesintisi	Yer istasyonu ile uçak arasındaki haberleşme kesintilerinden dolayı kazalar meydana gelebilir.	Bağlantı kesilmesi durumunda Fail Safe sistem devreye girecek, İHA kalkış yaptığı noktaya otomatik iniş gerçekleştirecektir.
	ALAN GÜVENLİĞİ	
RİSK	AÇIKLAMA	ÖNLEM



Üretimde veya yarışmada olası bir yangın	Üretim alanında ve yarışma sahasında uçaktaki bileşenlerden kaynaklı yangın çıkabilir.	Üretim ve yarışma sahasında yangın söndürme tüpü bulundurulacaktır. Ayrıca hızlı erişim için yangın çantası hazırda bekletilecektir.
Üretim sahasında olası yaralanmalar	Makine kullanımında ve parça birleşimlerinde yaralanmalar meydana gelebilir.	Olası yaralanmaları en aza indirmek için koruyucu gözlük, eldiven ve maske kullanılacaktır.
Uçuş alanında ve atölyede yaralanmalar	Yaralanma durumunda hızlı müdahale edilmelidir.	Hızlı müdahale için uçuş alanında ve atölyede ilk yardım kiti ve yangın tüpü bulundurulacaktır. Ayrıca uçuş öncesi çevre güvenlik kontrolü yapılacaktır.
UÇUŞ GÜVENLİĞİ		
RISK	AÇIKLAMA	ÖNLEM
Bağlantı Kopması	İHA'nın yer istasyonu ile bağlantısı koparsa kontrol kaybı yaşanabilir.	Bağlantı kopması durumunda İHA önce güvenlik prosedürüyle görevi sürdürür, ardından güvenlik pilotu müdahale eder.
Uçuş Alanı İhlali	İHA belirtilen uçuş alanı dışına çıkabilir.	Geo-Fence sınırları tanımlanmıştır. Alan ihlali durumunda İHA otomatik olarak güvenli alana dönüş yapar.
Manuel Müdahale İhtiyacı	Acil durumlarda otomatik sistemler yetersiz kalabilir.	Otonom sistem lideri ve güvenlik pilotu, uçuşu manuel olarak devralarak müdahale edebilmektedir.

Tablo 14 Olası Risk ve çözüm listesi



10. REFERANSLAR

- Kuzgun İHA Takımı. (2024). *2024 Savaşan İHA Kuzgun İHA Kritik Tasarım Raporu*. Yayınlanmamış rapor, TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması, Hacettepe Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
- Ultralytics. (t.y.). *YOLOv12 model documentation*. Ultralytics. <https://docs.ultralytics.com/models/yolo12/>
- Wu, D., Lv, S., Jiang, M., & Song, H. (2021). Using channel pruning-based YOLO v4 deep learning algorithm for the real-time and accurate detection of apple flowers in natural environments. *Computers and Electronics in Agriculture*, 178, 105742. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105742>
- Zhang, Y., Li, X., & Wang, J. (2023). UAV obstacle avoidance with PID control based on improved sparrow search algorithm. *Proceedings of SPIE*, 13077, 130770S. <https://doi.org/10.1117/12.3027187>
- Kumar, A., & Singh, R. (2023). PID control of quadrotor UAVs: A survey. *Annual Reviews in Control*, 56, 353-368. <https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2023.03.007>